

Control Número 1

Preguntas

1. Indica si la siguiente situación es verdadera o falsa:

Se dispone de una red distribuida en el hospital que se integra de forma consistente con el historial clínico de los pacientes. Esta integración constituye un paso previo para el propósito principal del sistema: habilitar una red de sensores portátiles que monitorea de manera continua los signos vitales de los pacientes y, al combinar estos datos contextuales con su historial médico, alerta automáticamente al personal de enfermería ante cualquier cambio crítico en su condición.

La situación descrita corresponde principalmente a un Sistema Pervasivo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Según lo visto en clases ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a desafíos o problemas actuales en los sistemas distribuidos?

- I. Distinguir entre una caída de un nodo y uno con alta latencia.
- II. Determinar la ubicación óptima de los servidores para abaratar costos.
- III. Seleccionar el Sistema Operativo que todos los nodos deben usar.
- IV. Ausencia de una memoria compartida.
- V. Suponer erróneamente que la comunicación siempre será de la más rápida.

- ☐ II y III
- ☐ I, II y III
- ☐ I, IV y V
- ☐ III, IV y V
- ☐ I, II, III, IV y V

3. ¿Cuál de los siguientes casos representa correctamente un sistema distribuido que cumple con transparencia de distribución, escalabilidad y gestión de fallos?

- I. Un sistema de almacenamiento de archivos en la nube donde los usuarios acceden con la misma interfaz, sin importar su ubicación, y el sistema redirige automáticamente a copias replicadas si hay fallas en el servidor principal.
- II. Una red de sensores de riego agrícola que interrumpe el sistema si uno de los sensores no responde en menos de 100ms, ya que se asume que ha fallado.
- III. Una plataforma de videollamadas que incrementa su número de servidores según la cantidad de reuniones activas, manteniendo baja latencia para todos los usuarios conectados.

- IV. Una aplicación móvil que se conecta a un único servidor central, y si este cae, todos los servicios quedan inaccesibles.
- V. Un sistema de mensajería distribuido que permite enviar y recibir mensajes sin conexión, sincronizando todo al reconectarse, pero que revela en su interfaz si un nodo específico falló.

- ☐ Solo I
- ☐ I y III
- ☐ II y IV
- ☐ I, III y IV
- ☐ I, II, III y V

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto al Algoritmo del Panadero de Lamport?

- ☐ El algoritmo garantiza la ausencia de *deadlock* mientras se respeten sus reglas.
- ☐ El algoritmo puede caer en *deadlock* si dos procesos eligen el mismo número al mismo tiempo.
- ☐ El algoritmo requiere acceso a una variable compartida entre los procesos.
- ☐ El algoritmo garantiza que ningún *thread* espere indefinidamente si todos se ejecutan correctamente.
- ☐ El algoritmo sigue un orden FIFO para acceder a la sección crítica.

5. Utilizar un semáforo que permite el acceso de un solo hilo equivale a usar un *lock*; no existe ninguna diferencia entre ambos mecanismos.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los objetivos de un sistema distribuido?

- I. La URL de una página web es una forma de garantizar transparencia de replicación.
- II. *Google Drive* es un sistema distribuido que cumple, por lo menos, con los objetivos de seguridad y de compartir recursos.
- III. Se dice que un sistema cumple con escalabilidad funcional si es que este sigue funcionando a medida que llegan más usuarios.
- IV. Que exista un gran retraso (delay) en una página web de USA para usuarios que están en Japón, pero no para los que están en USA es un ejemplo de fallar en la transparencia de concurrencia.

- ☐ Solo I
- ☐ Solo II
- ☐ I y II
- ☐ II y III
- ☐ I, II y III

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al programa del curso?
(Selección múltiple, puede haber más de una correcta)

- ☐ Todavía es posible aprobar el curso si tengo 3.75 de promedio en las evaluaciones escritas.
- ☐ Si mi tarea tenía originalmente un 6.2 incluso con los descuentos, pero entregué 3 minutos tarde, mi nota final será un 6.0.
- ☐ Hay una presentación que se puede realizar de máximo 6 personas.
- ☐ Cada estudiante puede eliminar 1 control. En particular, aquel con mejor nota.
- ☐ Son 3 tareas que se pueden hacer de forma individual o de pares.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente una característica de los procesos?

- ☐ Cada proceso dispone de un espacio de memoria propio, lo que incrementa su independencia.
- ☐ Un fallo en un proceso provoca la detención de todos los procesos del sistema.
- ☐ Los procesos pueden ejecutarse sin necesidad de que intervenga el sistema operativo.
- ☐ Si un proceso A desencadena la ejecución del proceso B, A debe esperar a que B finalice para continuar.
- ☐ Los procesos pueden acceder y modificar libremente la memoria de otros procesos.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre procesos, *threads*, concurrencia y paralelismo?

- ☐ La concurrencia requiere necesariamente múltiples núcleos físicos para ejecutarse correctamente.
- ☐ La concurrencia se refiere a ejecutar múltiples procesos al mismo tiempo en múltiples núcleos, mientras que el paralelismo solo ocurre con un único *thread* dentro de un proceso.
- ☐ Los *threads* es un mecanismo para segmentar el espacio de memoria dentro de un mismo proceso.
- ☐ Un proceso puede contener múltiples *threads*, y el uso de *threads* permite lograr concurrencia incluso en un solo núcleo.

- ☐ El paralelismo ocurre únicamente con *threads*, mientras que la concurrencia solo se da entre procesos.

10. En el palacio imperial, la boticaria Maomao ideó un sistema de alertas basado en el humo de plantas medicinales para notificar posibles epidemias en distintas zonas del recinto. El palacio estaba dividido en varios sectores y cada sector contaba con su propio quemador que emitía una señal mediante el tipo y color del humo para avisar que se detectaron síntomas entre los habitantes de dicha zona. Esta señal era interpretada exclusivamente por un escriba central, una persona encargada de recopilar los avisos y notificar a los médicos imperiales.

No obstante, cuando se introdujo un nuevo modelo de quemador, más moderno y eficiente, el escriba central fue incapaz de comprender el nuevo formato de las señales. Como consecuencia, fue necesario reemplazarlo por un nuevo escriba entrenado en el nuevo sistema. Este proceso tomó semanas, lo que provocó una demora en la atención de un brote leve en una de las zonas del palacio.

Desde una perspectiva de los Sistemas Distribuidos, ¿Cuál es el principal objetivo fundamental que no se logró asegurar en este caso?

- ☐ Apertura
- ☐ Seguridad
- ☐ Escalabilidad
- ☐ Confiabilidad
- ☐ Compartir Recursos

Sección de Respuestas

1. Verdadero
2. I, IV y V
3. I y III
4. El algoritmo puede caer en *deadlock* si dos procesos eligen el mismo número al mismo tiempo.
5. Falso
6. Solo II
7. Selección múltiple:
 - Todavía es posible aprobar el curso si tengo 3.75 de promedio en las evaluaciones escritas.
 - Son 3 tareas que se pueden hacer de forma individual o de pares.
8. Cada proceso dispone de un espacio de memoria propio, lo que incrementa su independencia.
9. Un proceso puede contener múltiples *threads*, y el uso de *threads* permite lograr concurrencia incluso en un solo núcleo.
10. **Apertura** (Nota: El estudiante marcó Escalabilidad, pero la corrección indica Apertura).

Control Número 2

Preguntas

1. Considerando los paradigmas de comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según los criterios presentados en clases?

(Selección múltiple, puede ser 1 o más)

- ☐ La comunicación directa se distingue por ser la forma más sencilla de paso de mensajes, pero estableciendo una fuerte dependencia temporal y referencial.
- ☐ La comunicación remota se caracteriza por invocar acciones en otros servidores y suele encapsular el paso de mensajes en una capa adicional.
- ☐ La comunicación directa únicamente puede usar protocolo TCP, mientras que el Indirecto tiene más libertad del protocolo a utilizar.
- ☐ La comunicación indirecta favorece el desacoplamiento espacial, pero no necesariamente garantiza un desacoplamiento temporal.

2. Considere que desea acceder a la página de inicio del curso en Canvas (<https://cursos.canvas.uc.> ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la comunicación que se está realizando, desde la mirada del cliente, según los criterios presentados en el curso?

- ☐ Es una comunicación del tipo asíncrona que requiere del protocolo DNS.
- ☐ Es una comunicación que utiliza protocolo TCP y está desacoplada temporalmente.
- ☐ Es una comunicación acoplada referencialmente y sincrónica que puede necesitar el protocolo DNS.
- ☐ Es una comunicación persistente y desacoplada temporalmente.
- ☐ Es una comunicación que utiliza protocolo UDP para asegurar que cargue rápidamente.

3. Considerando las características de la comunicación de red, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión el término RPC y el propósito de los *stubs*?

- ☐ Es un protocolo de transporte que garantiza la entrega de paquetes en orden, mientras que los *stubs* se encargan del reenvío de datos perdidos.
- ☐ Es un tipo de comunicación donde los mensajes son *human readable*, y los *stubs* se encargan de definir las distintas URLs para interactuar cada el nodo.
- ☐ Es un tipo de comunicación acoplado temporalmente, y los *stubs* permiten la transparencia al convertir llamadas de funciones locales en mensajes de red y viceversa.
- ☐ Es un tipo de comunicación asincrónica y desacoplada temporalmente, donde los *stubs* se encargan de la persistencia de los mensajes.
- ☐ Es una forma de comunicación indirecta, donde los *stubs* actúan como intermediarios entre el emisor y múltiples receptores.

4. Indica si la siguiente situación es verdadera o falsa:

El sistema de colas es un ejemplo de comunicación indirecta en el que, por defecto, se necesita que ambas partes (emisor y receptor) estén activos durante la transmisión.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

5. Un sistema de monitorización ambiental recolecta datos, en tiempo real, de múltiples sensores distribuidos. Estos datos, que no pueden perderse bajo ningún motivo, deben ser procesados por varios componentes de análisis (e.g., alerta de contaminación, informe estadístico), pero la falla temporal de un componente no debe impedir que los datos sean entregados y procesados más tarde por el componente caído o cualquier otro que desee la información.

¿Cuál de los siguientes mecanismos de comunicación sería más óptimo para el flujo de datos desde los sensores a los componentes de análisis?

- ☐ Un sistema de *Publish-Subscribe* que soporte persistencia de mensajes.
- ☐ Uso de gRPC con una codificación de *protocol buffer*.
- ☐ Uso de *sockets* con un protocolo UDP.
- ☐ Uso de colas donde el primer componente que acceda a la información se encarga de retirar el dato de la cola.
- ☐ Uso de una API REST con un endpoint distinto por componente.

6. ¿Cuál de las siguientes alternativas sobre los sistemas *publish-subscribe* es falsa?

- ☐ Permite que un suscriptor reciba eventos con diferentes filtros.
- ☐ Garantiza un desacoplamiento temporal.
- ☐ Permite que varios procesos puedan enviar mensajes a diferentes procesos.
- ☐ Puede conectar componentes de *software* heterogéneos, que pueden estar contruidos en diferentes arquitecturas y/o lenguajes.
- ☐ Se genera un desacoplamiento referencial.

7. Indica si la siguiente situación es verdadera o falsa:

Tanto RPC como gRPC garantizan codificar los mensajes de una forma que el humano no pueda leer su contenido, para garantizar la seguridad de comunicación.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

8. Respecto a la comunicación indirecta y los protocolos de red ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

(Selección múltiple)

- ☐ Un sistema *Publish-Subscribe* se caracteriza por su acoplamiento referencial, ya que los publicadores necesitan conocer a sus suscriptores.
- ☐ Un sistema de colas de mensajes es un ejemplo de comunicación indirecta que facilita el desacoplamiento temporal al asegurar la persistencia de los datos.
- ☐ El protocolo HTTP opera sobre TCP para asegurar que las peticiones y respuestas de las páginas web lleguen de forma ordenada y sin pérdida de datos.
- ☐ El protocolo UDP es comúnmente usado en aplicaciones que priorizan la velocidad sobre la garantía de entrega de todos los paquetes, como las transmisiones en tiempo real.

9. Considerando los distintos paradigmas de comunicación y sus características, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

(Selección múltiple)

- ☐ La comunicación directa, como la que utiliza *sockets*, requiere que el emisor conozca la dirección e identidad del receptor, lo que implica acoplamiento referencial.
- ☐ Una comunicación del tipo asincrónica implica que la comunicación será con desacoplamiento temporal.
- ☐ *Remote Procedure Call* es, por defecto, un paradigma de comunicación síncrono y acoplado temporalmente.
- ☐ Tanto la comunicación Rest como RPC se caracterizan por ser *stateless*.

Sección de Respuestas - Control 2

1. Selección múltiple:

- La comunicación directa se distingue por ser la forma más sencilla de paso de mensajes, pero estableciendo una fuerte dependencia temporal y referencial.
- La comunicación remota se caracteriza por invocar acciones en otros servidores y suele encapsular el paso de mensajes en una capa adicional.

2. **Es una comunicación acoplada referencialmente y sincrónica que puede necesitar el protocolo DNS.**

3. **Es un tipo de comunicación acoplado temporalmente, y los *stubs* permiten la transparencia al convertir llamadas de funciones locales en mensajes de red y viceversa.**

4. **Falso**

5. **Un sistema de *Publish-Subscribe* que soporte persistencia de mensajes.**

6. **Garantiza un desacoplamiento temporal.** (Esta es la afirmación FALSA según la corrección del sistema).

7. **Falso**

8. Selección múltiple:

- Un sistema de colas de mensajes es un ejemplo de comunicación indirecta que facilita el desacoplamiento temporal al asegurar la persistencia de los datos.
- El protocolo HTTP opera sobre TCP para asegurar que las peticiones y respuestas de las páginas web lleguen de forma ordenada y sin pérdida de datos.
- El protocolo UDP es comúnmente usado en aplicaciones que priorizan la velocidad sobre la garantía de entrega de todos los paquetes, como las transmisiones en tiempo real.

9. Selección múltiple:

- La comunicación directa, como la que utiliza *sockets*, requiere que el emisor conozca la dirección e identidad del receptor, lo que implica acoplamiento referencial.
- *Remote Procedure Call* es, por defecto, un paradigma de comunicación síncrono y acoplado temporalmente.

Control Número 3

Preguntas

1. Dada la siguiente secuencia de eventos y mensajes, donde el vector lógico respeta el siguiente orden [Proceso A, Proceso B, Proceso C, Proceso D]

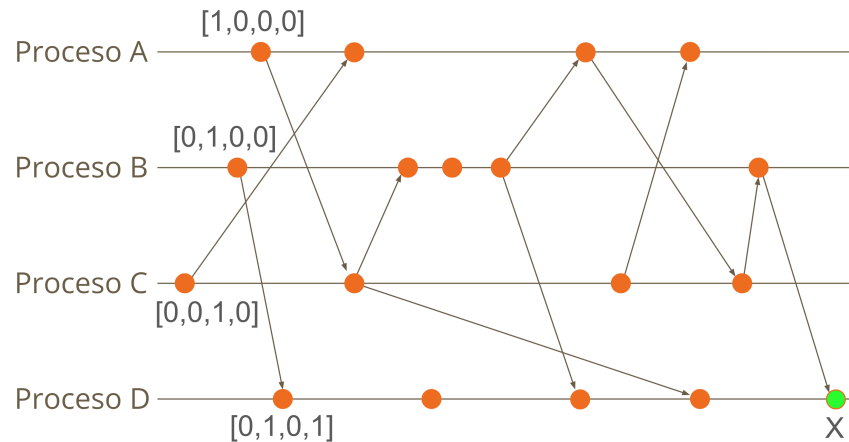


Figura 1: Diagrama de secuencia de eventos y mensajes.

¿Cuál es el vector lógico del evento pintado en verde (el evento con una X)?

- 3, 5, 4, 5
- 1, 3, 4, 5
- 2, 4, 4, 5
- 3, 4, 4, 5
- 1, 4, 2, 4

2. Respecto al Problema de los Generales bizantinos, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

(Selección múltiple)

- ☐ Para tolerar n nodos traidores utilizando el mecanismo de mensajes orales (OM), se necesita un total de al menos $3n + 1$ nodos.
- ☐ Esta problema abarca la existencia de uno o más nodos que pueden llegar a enviar mensajes contradictorios, incompletos o bien comportarse de manera arbitraria al protocolo.
- ☐ En el mecanismo de mensajes firmados (SM), la detección de un líder traidor que envía órdenes contradictorias puede llevar a la elección de un nuevo líder.
- ☐ El mecanismo de mensaje firmado o mensajes orales son las 2 únicas formas de enfrentar este problema.

3. Se tiene un sistema distribuido compuesto por 6 nodos: A, B, C, D, E y F, con identificadores (IDs) únicos del 1 al 6 respectivamente, siendo A el nodo con ID=1 y F el nodo con ID=6. En un momento dado, el nodo F (ID=6), quien era el líder actual del sistema, se desconecta de forma inesperada. El nodo B (ID=2) detecta esta caída e inicia una elección utilizando el algoritmo *Bully*, enviando mensajes a los nodos correspondientes. Todos los nodos a los que contacta le responden, excepto el nodo que se había caído. Posteriormente, el nodo C (ID=3) inicia la elección con este mismo algoritmo contactando a todos los nodos correspondientes y se termina proclamando como líder. Finalmente, el nodo C informa de su liderazgo a los nodos activos restantes.

¿Cuántos mensajes fueron enviados en total desde que B inició el proceso de elección hasta que todos los nodos activos conocieron al nuevo líder? Para esta pregunta puedes asumir que en el punto que algún nodo se desconecta, este nunca más vuelve a conectarse.

- ☐ 11
- ☐ 16
- ☐ 12
- ☐ 14
- ☐ 9

4. Un servidor A inicia el protocolo NTP a las 00:00 según su reloj. El mensaje es recibido por el servidor B a las 00:12 según su propio reloj, y este responde 8 segundos después. Finalmente, A recibe la respuesta a las 00:32 según su reloj. Sea r el retardo total del mensaje y d el desplazamiento entre los relojes de A y B. El servidor A actualiza su hora usando la fórmula: $00:32 + r/2 + d$. ¿Qué hora marcará el servidor A luego del ajuste?

- ☐ 00:44
- ☐ 00:42
- ☐ 00:46
- ☐ 00:48
- ☐ 00:40

5. Se cuenta con 4 servidores, de los cuales uno ha sido elegido líder y ha decidido aplicar el algoritmo de Berkeley para sincronizar los relojes con los demás nodos. El líder ha establecido que, si el promedio de las horas resulta en un número decimal, se descartará la parte decimal y se utilizará únicamente la parte entera.

En la siguiente imagen se muestran los tiempos en que cada nodo envió y recibió los mensajes:

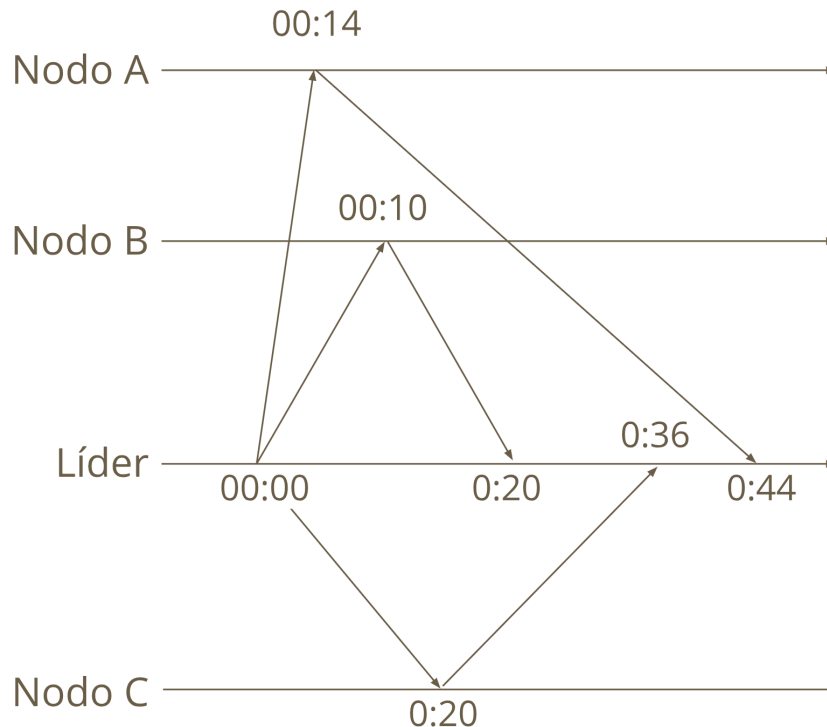


Figura 2: Tiempos de envío y recepción de mensajes.

Después de realizar la sincronización, el nodo líder quiere enviar un mensaje especial al nodo cuya variación a aplicar en su reloj sea la menor en valor absoluto, es decir, al nodo con el delta más pequeño. ¿A cuál nodo le enviará ese mensaje?

- ☐ Al nodo C.
- ☐ No es posible, porque hay más de un nodo con el mismo delta.
- ☐ Al nodo A.
- ☐ A si mismo (el nodo líder)
- ☐ Al nodo B.

6. Un programador está implementando la fase de elección de líder de Raft, se da cuenta que al inicio, cuando ningún nodo está con *logs*, se mandan $2 \times (N-1)$ mensajes cuando se tienen N nodos. Esto es porque primero son $N-1$ mensajes para pedir voto y luego $N-1$ mensajes de respuesta a dicha votación.

Ahora, el programador cree que lo mejor sería cambiar esa fase de elección de líder cuando no hay *logs* por el uso de una variación del algoritmo Bully. En esta variación, cada nodo tendrá un ID numérico único, conocido inicialmente solo por el propio nodo. Al comenzar la ejecución del sistema, dado que ningún nodo posee *logs*, el nodo con el menor *election timeout* ejecuta el algoritmo *Bully* para empezar el proceso de elegir líder. Este algoritmo (Bully) se utilizará solamente en el escenario cuando todos los

nodos no tienen *logs*, luego ya se vuelve al algoritmo tradicional de elección de líder usado por Raft.

Según el programador, esta modificación garantiza reducir la cantidad de mensajes en el escenario que no haya ningún nodo caído, ya que no sería necesaria la votación inicial; sino que bastaría con identificar al nodo con el ID más alto y que este se proponga como líder.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a lo propuesto por el programador para la fase de elección de líder?

- ☐ La reducción de mensajes es correcta únicamente en tres casos.
- ☐ La reducción de mensajes es correcta únicamente en dos casos.
- ☐ La reducción de mensajes es correcta únicamente en un único caso.
- ☐ Nunca hay una reducción de mensajes.
- ☐ La reducción de mensajes es correcta en cualquier situación.

7. En el protocolo Paxos, ¿qué rol tiene el proponente ("proposer")?

- ☐ Aceptar o rechazar propuestas.
- ☐ Monitorear la latencia de la red.
- ☐ Sincronizar los relojes entre nodos.
- ☐ Proponer un valor para ser consensuado.
- ☐ Registrar los valores finales acordados.

8. Dispones de un PC, que llamaremos Gamma, que deseas actualizar su hora. Para esto vas a aplicar el Método de Cristian con 4 servidores. A las 00:00 de tu PC, envías un mensaje al servidor A, B, C y D. 1. A las 00:46 obtienes respuesta del servidor A con que son las 00.00. 2. A las 00:12 obtienes respuesta del servidor B con que son las 00:01. 3. A las 00:24 obtienes respuesta del servidor C con que son las 00:30. 4. A las 00:08 obtienes respuesta del servidor D con que son las 00:04.

Para ir a la segura, te sincronizas con el servidor que tiene menor *delay* ¿Cuál será la hora final de Gamma justo al momento de sincronizarse con el servidor elegido?

- ☐ 00:42
- ☐ 00:23
- ☐ 00:08
- ☐ 00:00
- ☐ 00:07

9. Considera la siguiente secuencia de acciones entre los nodos P y Q, que manejan respectivamente las cuentas bancarias BancoChile, con saldo inicial \$600 USD, y Prex, con saldo inicial \$200 USD:

1. En $t = t_1$, P inicia una transferencia de \$50 USD de BancoChile a Prex: decrementa el saldo de BancoChile en \$50 USD y envía una solicitud a Q, por el canal c, para depositar \$50 USD en Prex.
2. En $t = t_2$, Q inicia una transferencia de \$80 USD Prex de Prex a BancoChile: decrementa el saldo de Prex en \$80 USD y envía una solicitud a P, por el canal d, para depositar \$80 USD en BancoChile.
3. En $t = t_3$, P recibe el mensaje del depósito de \$80 USD en BancoChile y actualiza el saldo de BancoChile.
4. En $t = t_4$, Q recibe el mensaje del depósito de \$50 USD en Prex y actualiza el saldo de Prex.

Suponiendo que P inicia el algoritmo de Chandy-Lamport antes de t_1 , que el *marker* es recibido por Q entre t_2 y t_3 , y que finalmente este *marker* es recibido ("de vuelta") por P después de t_4 , ¿Cuál es la instantánea global capturada por el algoritmo?

(! Importante ! Las opciones del lado derecho de esta pregunta pueden utilizarse 0 o máximo 1 vez...)

Columna A (Conceptos)	Columna B (Valores)
▪ Saldo cuenta BancoChile	\$600 USD
▪ Canal d	\$120 USD
▪ Canal c	[]
▪ Saldo cuenta Mach	[(Deposito \$80 USD en BancoChile)]

Sección de Respuestas - Control 3

1. [3, 5, 4, 5]

2. Selección múltiple:

- Para tolerar n nodos traidores utilizando el mecanismo de mensajes orales (OM), se necesita un total de al menos $3n + 1$ nodos.
- Esta problema abarca la existencia de uno o más nodos que pueden llegar a enviar mensajes contradictorios, incompletos o bien comportarse de manera arbitraria al protocolo.
- En el mecanismo de mensajes firmados (SM), la detección de un líder traidor que envía órdenes contradictorias puede llevar a la elección de un nuevo líder.

3. 12

4. 00:44

5. Al nodo B.

6. Nunca hay una reducción de mensajes.

7. Proponer un valor para ser consensuado.

8. 00:08

9. Coincidencia (Matching):

- Saldo cuenta BancoChile $\rightarrow$ \$600 USD
- Canal d $\rightarrow$ [(Deposito \$80 USD en Banco-Chile)]
- Canal c $\rightarrow$ []
- Saldo cuenta Mach $\rightarrow$ \$120 USD (Nota: El examen lista "Saldo cuenta Mach.^{en} la opción, aunque el enunciado se refiere a la cuenta "Prex").

Control Número 4

Preguntas

1. Se desea investigar un laboratorio de análisis forense donde la computadora central procesa registros de evidencia digital. Algunos módulos de procesamiento pueden fallar de manera aleatoria. Para garantizar que los resultados sean confiables, deciden implementar un sistema de redundancia de *hardware* basado en *Triple Modular Redundancy*.

Si se amplía este enfoque a 5 módulos de procesamiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo se determina el resultado final y la tolerancia a fallos?

- ☐ Cada módulo repite los cálculos varias veces y el resultado se acepta solo si todas las ejecuciones coinciden.
- ☐ Se agregan 2 nuevos módulos que trabajan en paralelo pero sin votar, simplemente para apoyar a las tareas de los 3 módulos originales.
- ☐ Cada módulo envía su resultado a un votante; el resultado que obtenga mayoría de 3 o más módulos se considera correcto, permitiendo tolerar hasta 2 fallos simultáneos.
- ☐ Se monitorean los módulos en paralelo y cualquier módulo que falle se reemplaza inmediatamente por un repuesto, asegurando que siempre funcionen los 5 módulos activos.
- ☐ Se agregan bits de paridad a los datos procesados por cada módulo para detectar errores de hasta 2 bits y corregirlos automáticamente.

2. En sistemas distribuidos, la replicación de datos es una estrategia esencial que, si bien ofrece múltiples beneficios, también introduce desafíos inherentes que justifican la creación y uso de modelos de consistencia. Considerando esta dinámica, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de forma más precisa la interrelación fundamental entre la replicación y la necesidad de modelos de consistencia?

- ☐ La replicación busca distribuir el riesgo de pérdida total de datos ante un desastre, y los modelos de consistencia son reglas internas que determinan el tipo de *hardware* más eficiente para almacenar cada copia de los datos.
- ☐ La replicación asegura que todas las copias sean idénticas y se actualicen al instante, mientras que los modelos de consistencia son mecanismos de reparación para cuando una copia no logró actualizarse en el instante.
- ☐ La replicación introduce un problema: cada vez que se actualiza una réplica, esta se diferencia de las demás. La solución a este problema es relajar la consistencia en cierta medida, lo que produce la necesidad de diferentes modelos de consistencia.
- ☐ La principal ventaja de la replicación es reducir el consumo de energía en los servidores al apagar las réplicas inactivas, y los modelos de consistencia se utilizan para decidir cuándo despertar una réplica para procesar una solicitud.

- ☐ La replicación tiene como objetivo principal consolidar todos los datos en una única ubicación central para facilitar la gestión, y los modelos de consistencia son algoritmos diseñados para proteger esa base de datos central de accesos no autorizados.

3. Un sistema de reservas en línea está diseñado para procesar pagos con tarjeta de crédito. En una transacción, el cliente ingresa los datos de la tarjeta que ya no tiene cupo, pero accidentalmente escribe su nombre en lugar de los números correspondiente. El sistema intenta procesar la solicitud, pero lanza una excepción y no se completa la reserva.

¿Cuál de las siguientes alternativas describe correctamente los conceptos de fallo, error y fracaso en este caso?

- ☐ El fallo es que el sistema no procese el pago, el error es el ingreso de su nombre, y el fracaso es la excepción.
- ☐ El fallo es que se use una tarjeta sin fondos, el error es la validación incorrecta, y el fracaso es una doble reserva.
- ☐ El fallo es que se caiga el sistema, el error es la mala conexión, y el fracaso es que se reinicie el servidor.
- ☐ El fallo es el ingreso del nombre, el error es que el sistema no pueda interpretar los datos, y el fracaso es que la reserva no se complete.
- ☐ El error es escribir su nombre, el fallo es la excepción, y el fracaso es que el cliente se queje.

4. En el contexto de los algoritmos de exclusión mutua distribuida, coincide cada concepto con la descripción o característica que define correctamente.

(Asocie los términos)

- Token Ring
- Safety
- Multicast de Ricart & Agrawala
- Ordering

5. Se diseñan distintos sistemas con distintos objetivos:

- **E1:** Un sistema médico en tiempo real que debe estar accesible en todo momento, incluso durante mantenimientos.
- **E2:** Un sistema de respaldo automático de archivos, que rara vez falla y puede operar sin interrupciones por largos períodos.
- **E3:** Un sistema de control industrial que, en caso de fallar, podría causar un accidente en el personal.

- **E4:** Una aplicación modular, fácil de actualizar y reparar cuando se detecta un *bug*.
- **E5:** Una aplicación de clima, disponible la mayor parte del día, pero sin consecuencias graves si se cae un rato.

¿Cuál alternativa asocia correctamente cada situación con la propiedad principal confiabilidad que se está abordando?

- ☐ E1 → Disponibilidad; E2 → Seguridad; E3 → Mantenibilidad; E4 → Disponibilidad; E5 → Fiabilidad
- ☐ E1 → Fiabilidad; E2 → Mantenibilidad; E3 → Seguridad; E4 → Disponibilidad; E5 → Seguridad
- ☐ E1 → Mantenibilidad; E2 → Disponibilidad; E3 → Fiabilidad; E4 → Seguridad; E5 → Fiabilidad
- ☐ E1 → Seguridad; E2 → Disponibilidad; E3 → Mantenibilidad; E4 → Fiabilidad; E5 → Seguridad
- ☐ E1 → Disponibilidad; E2 → Fiabilidad; E3 → Seguridad; E4 → Mantenibilidad; E5 → Disponibilidad

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los protocolos de replicación *Primary-Based Protocols* y *Replicated-Write Protocols*?

(Selección múltiple)

- ☐ *Primary-Based Protocols* presenta una mayor cantidad de mensajes que *Replicated-Write Protocols* para funcionar correctamente.
- ☐ Tanto *Primary-Based Protocols* como *Replicated-Write Protocols* tienen la capacidad de garantizar consistencia secuencial.
- ☐ *Primary-Based Protocols* es conocido como replicación activa, mientras que *Replicated-Write Protocols* es conocido como replicación pasiva.
- ☐ *Replicated-Write Protocols* transmite los cambios entre un estado y otro, mientras que *Primary-Based Protocols* debe transmitir cada operación a sus réplicas para que ellas las ejecuten.
- ☐ En la replicación pasiva, existe algún servidor que soporta más carga de trabajo que en la replicación activa.

7. En un sistema de monitoreo ambiental distribuido, se observan los siguientes comportamientos.

1. El nodo A envía respuestas inesperadas a algunos nodos y respuestas correctas a otros.
2. El nodo B envía un valor de temperatura de -4444 °C, lo cual es físicamente imposible.
3. El nodo C responde, pero con una latencia de 30 segundos, cuando lo esperado son menos de 5 segundos.

4. El nodo D envía *probes* constantemente, pero no responde a los mensajes que le llegan.
5. La red se divide por un corte de fibra óptica, y el servidor central no puede comunicarse con algunos nodos, aunque entre ellos sí se comunican bien.

¿Cuáles de las siguientes alternativas representan principalmente el tipo de *failure* descrito?

(Selección múltiple)

- ☐ El nodo B presenta un *value failure*.
- ☐ El nodo D presenta un *omission failure*.
- ☐ El nodo A presenta un *crash failure*.
- ☐ El nodo C presenta un *omission failure*.
- ☐ El evento descrito en 5 es un *network partition*.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los protocolos de replicación?

- ☐ El protocolo "Quorum-Based" optimiza la carga de un nodo asegurando que este nunca cumpla el rol de lector y escritor al mismo tiempo.
- ☐ El protocolo *Gossip* tiene el potencial de garantizar consistencia causal.
- ☐ El protocolo *Quorum-Based* puede tener conflictos de escritura si no se respetan todas sus reglas.
- ☐ El protocolo *Gossip* es muy ocupado en sectores financieros.

9. En el contexto de Tolerancia a fallos, una cada tipo de redundancia con la estrategia que aplica correctamente ese tipo.

(Asocie los términos)

- Redundancia de hardware
- Redundancia de software
- Redundancia de tiempo

10. Se observa un sistema distribuido con cuatro nodos que realizan operaciones de lectura y escritura sobre una variable replicada. En el diagrama correspondiente, cada operación está representada por un bloque sombreado en gris, lo que indica su duración en el tiempo. El eje temporal avanza de izquierda a derecha.

A partir del análisis de estas operaciones, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

(Selección múltiple)

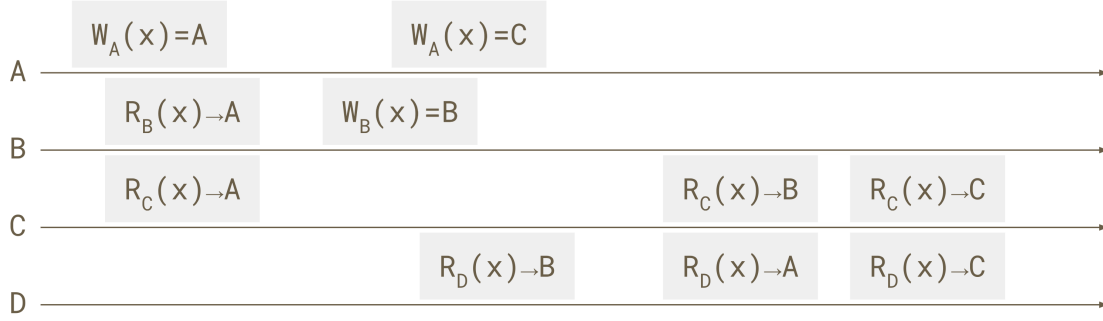


Figura 3: Diagrama de operaciones de lectura y escritura.

- ☐ Si se elimina el nodo C, el sistema cumple consistencia secuencial.
- ☐ Si se elimina el nodo D, se logra una consistencia linealizable.
- ☐ Si se elimina el nodo D, el sistema cumple consistencia secuencial y causal.
- ☐ Si se elimina la lectura que hace el nodo D a X cuando este da valor B ($R(X) = B$), el sistema cumple consistencia secuencial.
- ☐ La consistencia eventual está totalmente garantizada en este diagrama.

Sección de Respuestas - Control 4

1. Cada módulo envía su resultado a un votante; el resultado que obtenga mayoría de 3 o más módulos se considera correcto, permitiendo tolerar hasta 2 fallos simultáneos.
2. La replicación introduce un problema: cada vez que se actualiza una réplica, esta se diferencia de las demás. La solución a este problema es relajar la consistencia en cierta medida, lo que produce la necesidad de diferentes modelos de consistencia.
3. El fallo es el ingreso del nombre, el error es que el sistema no pueda interpretar los datos, y el fracaso es que la reserva no se complete.
4. Coincidencia (Matching):
 - **Token Ring** → Algoritmo basado en pasar una llave.
 - **Safety** → Requisito de exclusividad de acceso.
 - **Multicast de Ricart & Agrawala** → Algoritmo basado en permisos.
 - **Ordering** → Requisito de acceder respetando el tiempo de solicitud.
5. **E1** → Disponibilidad; **E2** → Fiabilidad; **E3** → Seguridad; **E4** → Mantenibilidad; **E5** → Disponibilidad
6. Selección múltiple:
 - Tanto *Primary-Based Protocols* como *Replicated-Write Protocols* tienen la capacidad de garantizar consistencia secuencial.
 - En la replicación pasiva, existe algún servidor que soporta más carga de trabajo que en la replicación activa.
7. Selección múltiple:
 - El nodo B presenta un *value failure*.
 - El nodo D presenta un *omission failure*.
 - El evento descrito en 5 es un *network partition*.
8. El protocolo *Gossip* tiene el potencial de garantizar consistencia causal.
9. Coincidencia (Matching):
 - **Redundancia de hardware** → Se agregan discos de respaldo que almacenan copias de los datos.
 - **Redundancia de software** → Existen procesos de respaldo listos para activarse si uno falla.
 - **Redundancia de tiempo** → El sistema ejecuta ciertas operaciones múltiples veces y compara resultados.
10. Selección múltiple:
 - Si se elimina el nodo D, el sistema cumple consistencia secuencial y causal.
 - Si se elimina la lectura que hace el nodo D a X cuando este da valor B ($R(X) = B$), el sistema cumple consistencia secuencial.

Control Número 5

Preguntas

1. Cristian, un conocido *influencer* dedicado a publicar contenido sobre Cobreloa, estaba usando su computador cuando recordó que debía modificar el título de un video que había publicado días antes en Instagram. Más tarde, al revisar ese mismo video desde su celular, notó que el título seguía siendo el anterior. Pensó que algo había fallado, pero luego descubrió que su celular nunca estuvo conectado a la Internet para poder interactuar con la red de Instagram. Una vez que la conexión se restableció, el nuevo título se actualizó correctamente en su celular.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente esta situación?

- ☐ Se violó *Monotonic Writes*.
- ☐ Se violó *Writes Follow Reads*.
- ☐ Se violó *Read Your Writes*.
- ☐ Se violó *Monotonic Reads*.
- ☐ No se violó ninguna de las garantías de sesión.

2. Una aplicación para coordinar eventos de Halloween cuenta con servidores distribuidos regionalmente para optimizar la experiencia de los usuarios. Los participantes pueden consultar el calendario de eventos desde el servidor más cercano, lo que garantiza una carga muy rápida, aunque ocasionalmente la información puede estar desactualizada. Para publicar nuevos eventos, las solicitudes se envían primero al servidor central, que valida cada evento antes de distribuirlo a los servidores regionales, lo que genera un retraso en que el evento sea visto por todos los usuarios.

Si alguna región pierde conexión con el servidor central, los usuarios no pueden consultar el calendario ni ver los eventos disponibles en su servidor regional, pero si pueden publicar nuevos eventos. Estos eventos quedan registrados en el servidor regional, pero una vez restablecida la conexión, el servidor central valida esos eventos y puede eliminarlos si no cumplían las políticas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la descripción del sistema bajo el teorema PAC y PACELC?

- ☐ Para lectura es PC/EL y para publicación es PA/EC.
- ☐ Para lectura es PA/EC y para publicación es PC/EC.
- ☐ Para lectura es PC/EC y para publicación es PC/EL.
- ☐ Para lectura es PC/EL y para publicación es PC/EC.
- ☐ Para lectura es PC/EC y para publicación es PA/EL.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente una de las propiedades ACID en el contexto de transacciones distribuidas?

- ☐ Cumplir consistencia implica que la transacción siempre termine en un estado que no viole las reglas del sistema, pero no restrinja el estado de inicio de dicha transacción.
- ☐ Cumplir atomicidad asegura que una transacción se ejecute completamente o no se ejecute en absoluto, incluso en múltiples nodos.
- ☐ Cumplir aislamiento implica que una transacción (t1) puede sobrescribir una variable que otra transacción (t2) modificó cuando t2 todavía no realizaba su *commit*.
- ☐ Cumplir durabilidad implica que los cambios de una transacción se mantengan solo mientras todos los nodos estén activos.
- ☐ Cumplir consistencia y aislamiento simultáneamente permite que las transacciones compartan resultados intermedios durante su ejecución siempre y cuando el estado inicial y final sea válidos.

4. Una plataforma de noticias sociales se diseña como un sistema distribuido. Las acciones de los usuarios (comentarios, votos, reportes) son enviadas a la réplica más cercana, y luego sincronizadas de forma eventual gracias al protocolo *gossip*. Esto les garantiza que la velocidad de publicación se mantiene muy baja.

Los diseñadores afirman que han logrado mantener tanto consistencia como disponibilidad incluso ante particiones, gracias a su estrategia de sincronización eventual. También señalan que, al priorizar velocidad de respuesta en todo momento, el sistema no está sujeto a las limitaciones descritas por PAC y PACELC.

Durante una auditoría se encuentra que, bajo particiones, algunos comentarios reportados por violar reglas siguen siendo visibles desde otras regiones por algunos minutos, pero que este problema de latencia no corresponde a ser analizado desde el teorema PAC, sino que deben analizarlo aplicando otros tipos de teorema.

¿Cuáles son los principales errores en el razonamiento del equipo de diseño?

(Selección múltiple)

- ☐ Asumir que la sincronización eventual garantiza consistencia en PAC.
- ☐ Excluir al teorema PAC al momento de analizar el problema de los comentarios visibles ante particiones.
- ☐ Asumir que al priorizar velocidad de respuesta, el sistema queda exento de las limitaciones descritas por PACELC.
- ☐ Concluir que la sincronización eventual es gracias al protocolo *gossip*.
- ☐ Afirmar que la latencia no queda sujeto a las limitaciones del teorema PAC.

5. Sobre el control de concurrencia optimista y pesimista, indique cuáles afirmaciones son incorrectas:

- ☐ El control pesimista usualmente permite múltiples transacciones de lectura concurrentes o bien una sola transacción de escritura.

- ☐ El control optimista permite múltiples accesos concurrentes sin bloqueo, verificando conflictos al final.
- ☐ El control optimista es ideal cuando los conflictos entre transacciones son muy frecuentes.
- ☐ El control pesimista bloquea los recursos antes de acceder a ellos para evitar conflictos.
- ☐ El control pesimista puede causar bloqueos o interbloqueos (*deadlocks*).

6. Indica si la siguiente situación es verdadera o falsa:

CAP y PACELC son modelos excluyentes: un sistema que sigue PACELC no está sujeto a las limitaciones de CAP.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la validación *backward* en control de concurrencia optimista?

- ☐ Asegura que las escrituras futuras no afecten la validez de la transacción actual.
- ☐ Se basa en el solapamiento con otras transacciones aún no finalizadas.
- ☐ Verifica que la escritura ocurra en todas las réplicas.
- ☐ Requiere analizar las lecturas hechas por la transacción contra los *commits* previos.
- ☐ Valida que las escrituras de una transacción no interfieran con transacciones activas.

8. El siguiente diagrama presenta la interacción de 2 clientes (A y B) con 2 réplicas (1 y 2). Considerando que están ordenadas en el tiempo, es decir, mientras más a la derecha está la operación implica que se ejecutó en un tiempo t posterior a la operación anterior.

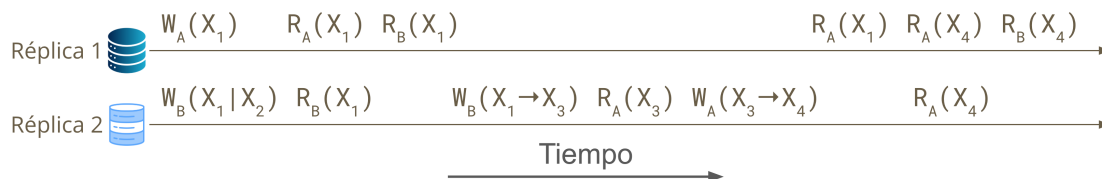


Figura 4: Diagrama de interacción clientes y réplicas.

¿Cuáles de las siguientes garantías de consistencia centrada en el cliente se están cumpliendo para el cliente B?

(Selección múltiple)

- ☐ *Monotonic Reads.*

- ☐ *Writes Follow Reads.*
- ☐ *Monotonic Writes.*
- ☐ *Read Your Writes.*

9. ¿Qué significa que un sistema distribuido cumpla con la propiedad de *one-copy serializability*?

- ☐ Que basta con que al menos una copia refleje el resultado correcto de todas las transacciones ejecutadas una después de otra.
- ☐ Que el comportamiento del sistema debe ser indistinguible de uno donde solo existiera una única copia de los datos.
- ☐ Que el orden de ejecución de las transacciones puede ser distinto por réplica siempre y cuando se ejecuten todas o ninguna.
- ☐ Que todas las transacciones deben ejecutarse en el mismo nodo para mantener la consistencia.
- ☐ Que las transacciones puedan ejecutarse en paralelo sin importar los resultados.

10. Un sistema distribuido ha comenzado a registrar múltiples fallas de disponibilidad causadas por un gran volumen de tráfico entrante que no corresponde a usuarios legítimos. Además, se sospecha que algunos mensajes fueron alterados en tránsito. ¿Cuál de las siguientes estrategias contribuye de forma efectiva a mitigar ambos tipos de amenaza?

- ☐ Utilizar *firewalls* para bloquear a quienes intentan realizar múltiples intentos de acceso.
- ☐ Comunicarse por un canal seguro y restringir solicitudes que lleguen por otro medio.
- ☐ Establecer límites de tiempo de sesión para obligar periódicamente la autenticación de los usuarios.
- ☐ Aplicar cifrado para todos los mensajes y solo procesar mensajes que fueron cifrados correctamente.
- ☐ Escalar la cantidad de servidores para que no afecte dicho aumento de tráfico.

Sección de Respuestas - Control 5

1. No se violó ninguna de las garantías de sesión.
2. Para lectura es PC/EL y para publicación es PA/EC.
3. Cumplir atomicidad asegura que una transacción se ejecute completamente o no se ejecute en absoluto, incluso en múltiples nodos.
4. Selección múltiple:
 - Asumir que la sincronización eventual garantiza consistencia en PAC.
 - Excluir al teorema PAC al momento de analizar el problema de los comentarios visibles ante particiones.
 - Asumir que al priorizar velocidad de respuesta, el sistema queda exento de las limitaciones descritas por PACELC.
5. El control optimista es ideal cuando los conflictos entre transacciones son muy frecuentes. (Se pide la incorrecta).
6. Falso
7. Requiere analizar las lecturas hechas por la transacción contra los *commits* previos.
8. Selección múltiple:
 - *Monotonic Reads.*
 - *Writes Follow Reads.*
9. Que el comportamiento del sistema debe ser indistinguible de uno donde solo existiera una única copia de los datos.
10. Comunicarse por un canal seguro y restringir solicitudes que lleguen por otro medio.

Control Número 6

Preguntas

1. ¿Qué rol cumple el nodo de salida dentro del circuito Tor?

- ☐ Autenticar al usuario antes de permitirle entrar al circuito Tor
- ☐ Actuar como servidor VPN para cifrar la conexión hasta el sitio web
- ☐ Seleccionar los otros nodos del circuito y gestionar el cifrado de todas las capas
- ☐ Recibir el tráfico ya descriptado para entregarlo al destino final
- ☐ Determinar la identidad real del usuario dentro de la red

2. ¿Cuál es el propósito principal del Ticket Granting Ticket (TGT) en Kerberos?

- ☐ Verificar la identidad del usuario para dar acceso a los diversos servicios.
- ☐ Proveer al usuario acceso ilimitado a cualquier servicio sin verificación adicional.
- ☐ Permitir autenticarse ante múltiples servicios sin reenviar la contraseña al KDC en cada solicitud.
- ☐ Almacenar la contraseña del usuario para evitar que la escriba repetidamente.
- ☐ Reemplazar la llave secreta del usuario cuando esta expira.

3. ¿Cuál de las siguientes descripciones NO corresponde a una política de control de acceso?

- ☐ Una autoridad central define reglas estrictas según niveles de clasificación, y los usuarios no pueden cambiar los permisos de un recurso.
- ☐ Cada usuario recibe un token cifrado que demuestra acceso directo a un recurso, sin consultar reglas externas.
- ☐ Las reglas se basan en características del usuario o del contexto, como departamento, ubicación o fecha.
- ☐ El dueño del recurso decide quién puede acceder y puede modificar los permisos cuando quiera.
- ☐ Los permisos se asignan según funciones dentro de una organización, y cambian automáticamente cuando el usuario cambia de rol.

4. ¿Cuál de los siguientes desafíos puede ocurrir al cumplir con GDPR en el monitoreo de sistemas distribuidos?

- ☐ Dificultad en realizar un análisis completo de un ataque porque no se registran todos los eventos de monitoreo.

- ☐ No es posible verificar cuáles archivos del servidor está solicitando el usuario.
- ☐ No es posible correlaciones eventos porque estos carecen de marcas temporales.
- ☐ Se limita la capacidad de detectar ataques por no poder usar ciertos algoritmos de cifrado.
- ☐ Dificultad para aplicar acciones legales ante un ataque que afectó negativamente a muchos usuarios.

5. En una red P2P no estructurada se desean comparar tres mecanismos de búsqueda: *Flooding*, *Diffusion* y *Random Walks*. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ *Random Walks* garantiza encontrar el dato si existe en la red, sin importar los vecinos.
- ☐ *Flooding* explora muchos nodos rápidamente; *Diffusion* reduce la congestión usando retrasos aleatorios; *Random Walks* usa un único camino aleatorio con alta latencia.
- ☐ *Diffusion* es más rápida que *Flooding* porque prioriza los nodos más cercanos al destino.
- ☐ *Flooding* consume mucho ancho de banda y *Diffusion* también, pero *Random Walks* envía el mensaje a todos los vecinos simultáneamente.
- ☐ *Diffusion* y *Random Walks* utilizan reenvío aleatorio, aunque *Flooding* no se limita por TTL.

6. Durante el establecimiento de una sesión segura en TLS 1.3, ¿cuándo se utiliza criptografía simétrica?

- ☐ Solo si el cliente no puede validar la llave pública del servidor.
- ☐ Luego de acordar una clave de sesión mediante criptografía asimétrica.
- ☐ Desde que se intercambian los "Hello", antes de cualquier autenticación.
- ☐ Nunca, TLS es completamente asimétrico.
- ☐ Solo en la verificación del certificado del servidor.

7. En eduroam, ¿quién autentica al usuario que se conecta a la red en una institución visitada?

- ☐ El *Service Provider* de la institución visitada
- ☐ El servidor VPN de la red nacional
- ☐ El dispositivo del usuario, utilizando certificados locales sin servidores externos
- ☐ El *Identity Provider* de su institución de origen
- ☐ Un servidor centralizado global de autenticación

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la función de un sistema IDS (*Intrusion Detection System*)?

- ☐ Cifra el tráfico de red para proteger la confidencialidad de los datos.
- ☐ Bloquea automáticamente los paquetes sospechosos antes de que lleguen al sistema.
- ☐ Detecta patrones de comportamiento malicioso y genera alertas sin intervenir directamente.
- ☐ Filtra el tráfico de red en base a reglas definidas por el administrador.
- ☐ Garantiza que todos los nodos de un sistema distribuido estén sincronizados.

9. En una DHT se usa hash consistente para asignar claves a nodos responsables. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente su ventaja principal?

- ☐ Asigna las claves al nodo más cercano físicamente en la red, reduciendo la latencia de acceso.
- ☐ Permite modificar el tamaño del anillo sin afectar la asignación de datos a ningún nodo.
- ☐ Los cambios en la red afectan solo a una pequeña porción de claves en lugar de obligar a reorganizar toda la información.
- ☐ Reduce el espacio de hash posibles a un tamaño variable según el número de nodos activos.
- ☐ Garantiza que cada nodo pueda elegir libremente qué claves almacenar para balancear carga.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al cifrado simétrico?

- ☐ Permite el no repudio mediante firmas digitales.
- ☐ Utiliza la misma clave secreta tanto para cifrar como para descifrar.
- ☐ Es más lento que la criptografía asimétrica para grandes volúmenes de datos.
- ☐ No requiere preocuparse por la distribución segura de claves.
- ☐ Utiliza una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar.

Sección de Respuestas - Control 6

1. Recibir el tráfico ya descriptado para entregarlo al destino final
2. Permitir autenticarse ante múltiples servicios sin reenviar la contraseña al KDC en cada solicitud.
3. Cada usuario recibe un token cifrado que demuestra acceso directo a un recurso, sin consultar reglas externas.
4. Dificultad en realizad un análisis completo de un ataque porque no se registran todos los eventos de monitoreo.
5. *Flooding* explora muchos nodos rápidamente; *Diffusion* reduce la congestión usando retrasos aleatorios; *Random Walks* usa un único camino aleatorio con alta latencia.
6. Luego de acordar una clave de sesión mediante criptografía asimétrica.
7. El *Identity Provider* de su institución de origen
8. Detecta patrones de comportamiento malicioso y genera alertas sin intervenir directamente.
9. Los cambios en la red afectan solo a una pequeña porción de claves en lugar de obligar a reorganizar toda la información.
10. Utiliza la misma clave secreta tanto para cifrar como para descifrar.